Chapitre 6
Les variables aléatoires continues

- Définition
- Fonction de densité de probabilité
- Fonction de répartition
- Paramètres de position et de dispersion

Définition

Définition

Une variable aléatoire est dite continue si l'ensemble des valeurs prises par cette variable est infini non dénombrable.

En d'autres termes, une v.a. continue peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle de nombres réels

Exemples

- La v.a. Y représentant la taille, en centimètre, d'un individu ;
- La v.a. Z représentant le poids, en gramme, d'une pièce mécanique ;
- La v.a. W représentant le temps d'attente d'un client devant un DAB (Distributeur Automatique de Billets) ;
- ...

Fonction de densité de probabilité

- Fonction de densité d'une v.a. continue est l'équivalent d'une fonction de masse de probabilité d'une v.a. discrète.
- Rappel : lorsque la v.a. X est **discrète**, la fonction de masse de probabilité est la probabilité que X prenne une valeur particulière x :

$$f(x) = P(\mathrm{X} = x)$$

- Remarque importante !!! : Si la v.a. X est **continue**, la probabilité que X prenne une valeur particulière x est toujours nulle

$$f(x) = P(\mathrm{X} = x) = 0$$

Fonction de densité de probabilité

- À l'issue de la remarque précédente, lorsque la v.a. X est continue, on s'intéresse à déterminer la probabilité que la v.a. X prenne n'importe quelle valeur dans un intervalle [a, b] plutôt qu'une valeur particulière x.

- Une fonction de densité de probabilité $f(x)$ d'une v.a. continue X peut être donnée sous deux formes :
  - Analytique ou
  - Graphique

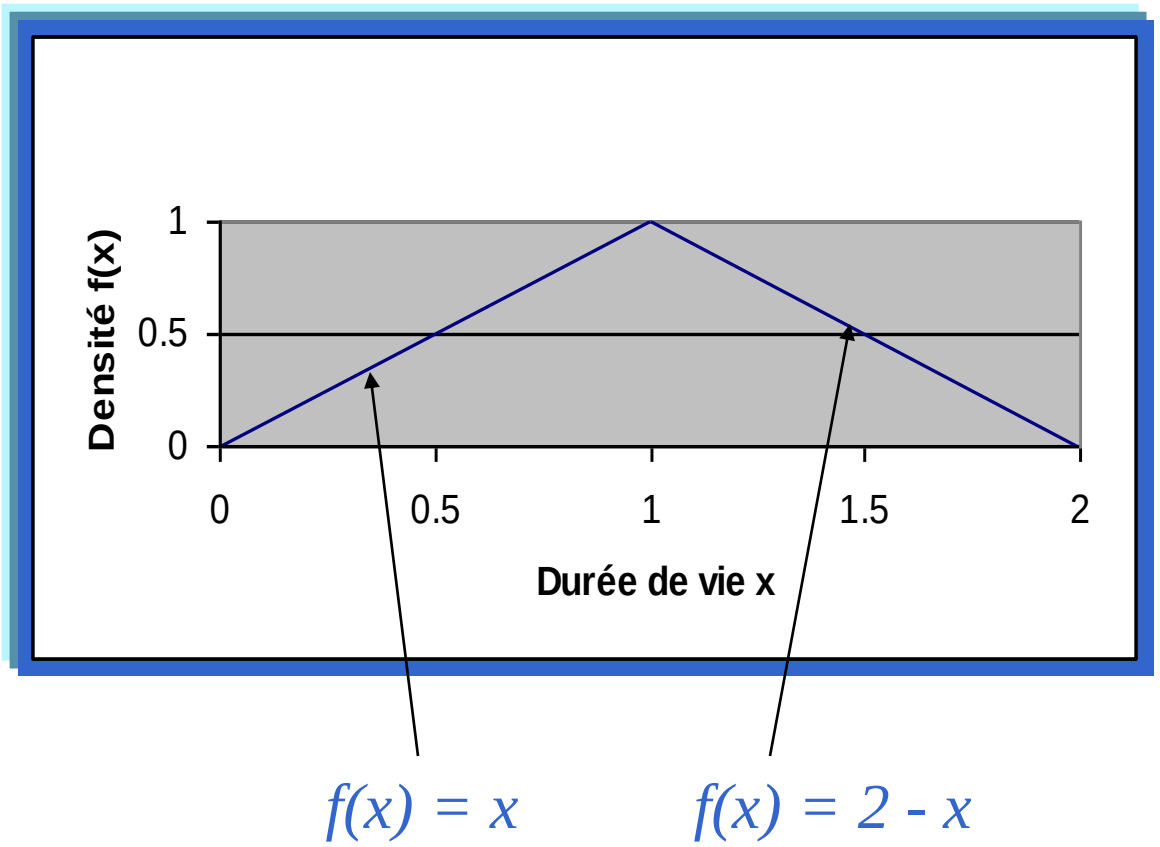
Fonction de densité de probabilité

- Exemple : soit X la v.a. représentant la durée de vie, en années, d'une ampoule électrique.
  - La forme analytique de la fonction de densité de la v.a. X est donnée par l'expression suivante :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \le x \le 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Fonction de densité de probabilité

– La forme graphique de la fonction de densité de la v.a. X se présente comme suit :



Fonction de densité de probabilité

- Remarque importante !!! : contrairement à une fonction de masse d'une v.a. discrète, une fonction de densité de probabilité d'une v.a. continue ne fournit pas directement les probabilités

Une v.a. discrète : loi binomiale Bi(4, 0.7)

$$f(x) = P(X = x) = C_x^n . p^x . q^{n-x}$$

$$f(1) = P(X = 1) = C_1^4 . (0.7) . (0.3)^3$$

Une v.a. continue

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \le x \le 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

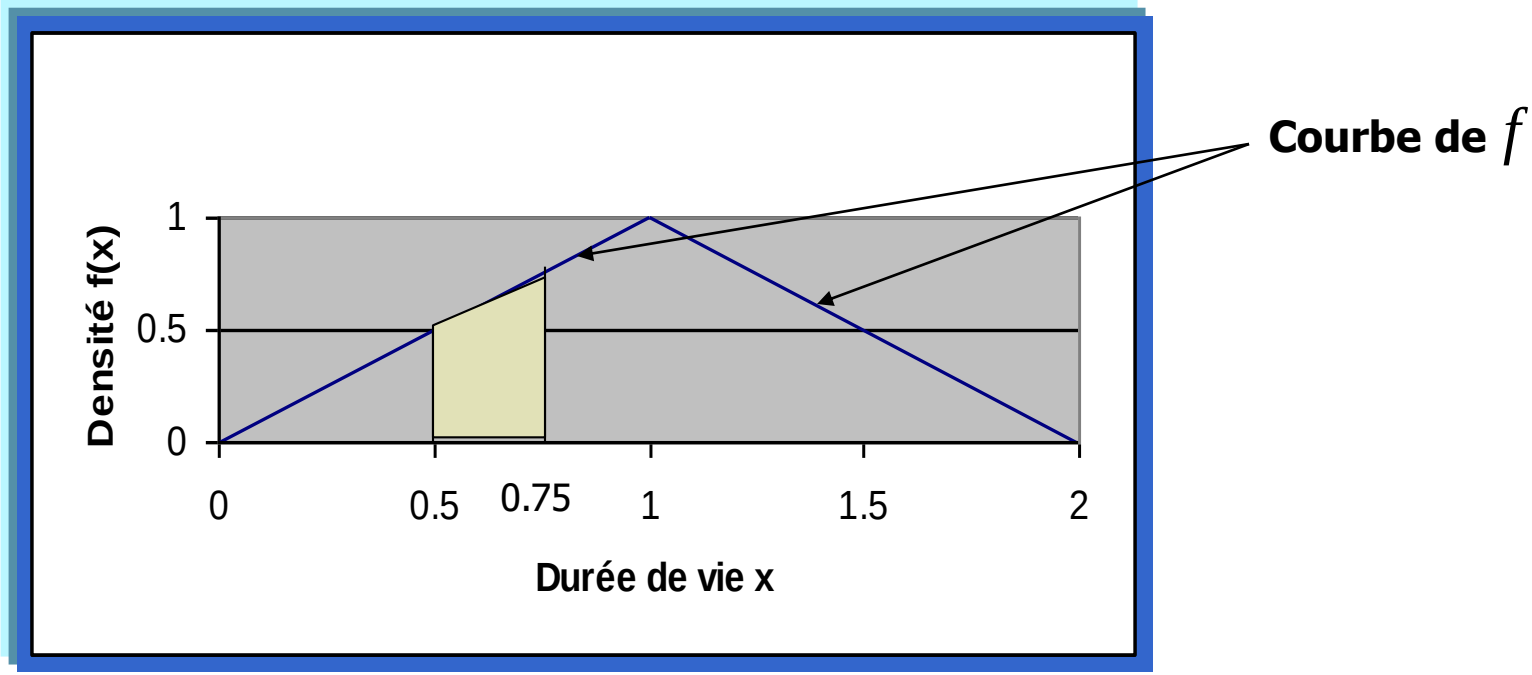
Il est strictement faux de dire que

$$f(0.25) = P(X = 0.25) = 0.25$$

puisque $f(0.25) = P(X = 0.25) = 0$

Fonction de densité de probabilité

- Ainsi, pour déterminer la probabilité pour qu'une v.a. continue ait des valeurs dans un intervalle [a, b], il suffit de calculer l'aire sous la courbe de f (fonction de densité) entre les deux valeurs a et b.



Fonction de densité de probabilité

- Mathématiquement, cela revient à calculer l'intégrale de la fonction de densité *f* sur cet intervalle, soit :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

$$P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$$

$$P(X \geq a) = \int_{a}^{+\infty} f(x)dx$$

Fonction de densité de probabilité

Ainsi, pour déterminer la probabilité P(1 < X < 1.5) (exemple précédent) on procède de la manière suivante :

$$P(1 \le X \le 1.5) = \int_{1}^{1.5} (2 - x) d(x) = \left[2x - \frac{1}{2} x^2 \right]_{1}^{1.5}$$

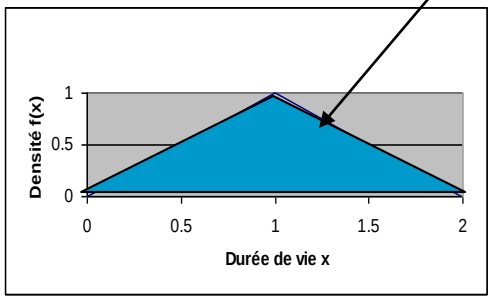
$$= (2 \times 1.5 - \frac{1}{2}(1.5)^2) - (2 \times 1 - \frac{1}{2}(1)^2) = 0.375$$

Fonction de densité de probabilité

- Une fonction de densité de probabilité d'une v.a. continue possède deux principales propriétés :

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in IR$ ← Une probabilité est toujours positive

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$ ← L'aire total sous la courbe de f doit être égale à 1

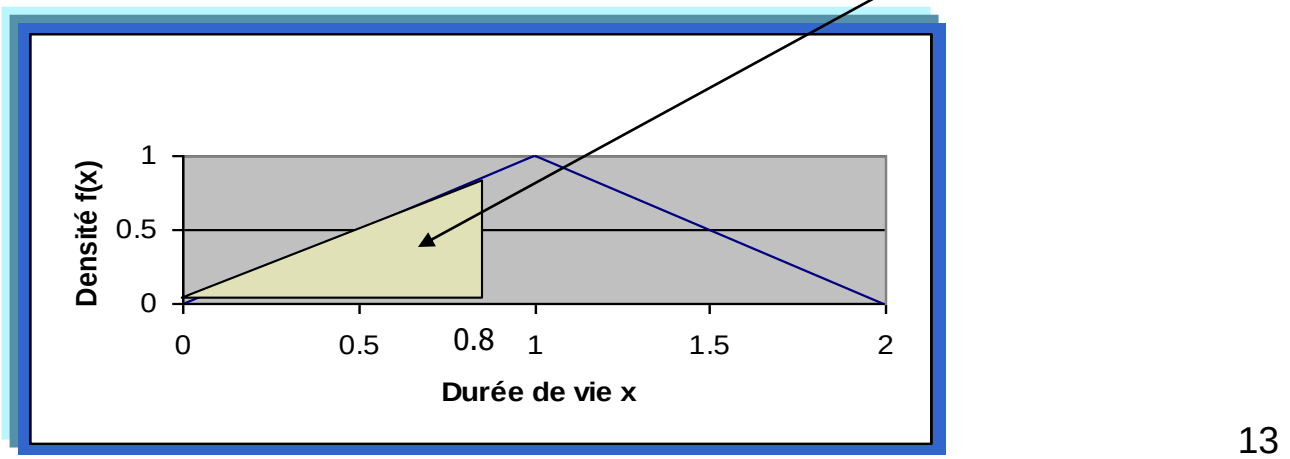


Fonction de répartition

- La définition de la fonction de répartition d'une v.a. continue est identique à celle d'une v.a. discrète.
- **Définition** : on appelle fonction de répartition d'une v.a. continue X et on la note F la fonction définie sur IR et à valeurs dans [0, 1], par la relation :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- **Graphiquement**



Fonction de répartition

Relation entre la fonction de répartition et la fonction de densité

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

Formule à utiliser pour calculer $F(x)$ à partir de $f(x)$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x)$$

Formule à utiliser pour calculer $f(x)$ à partir de $F(x)$

Dérivée de $F(x)$

Fonction de répartition

- Exemple : soit X la v.a. représentant la durée de vie, en année, d'une ampoule électrique. La fonction de densité de X se présente comme suit :

$$f(x)=\begin{cases}0 & si \quad x<0\\ x & si \quad 0\le x\le 1\\ 2-x & si \quad 1\le x\le 2\\ 0 & si \quad x>2\end{cases}$$

La fonction de répartition de X est la suivante :

$$F(x)=\begin{cases}0 & si \quad x<0\\ \frac{1}{2}x^2 & si \quad 0\le x\le 1\\ -1+2x-\frac{1}{2}x^2 & si \quad 1\le x\le 2\\ 1 & si \quad x>2\end{cases}$$

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\int_{-\infty}^{0} f(t)\,dt+\int_{0}^{1} f(t)\,dt+\int_{1}^{x} f(t)\,dt$$

$$=\left[cte\right]_{-\infty}^{0}+\left[\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{1}+\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_{1}^{x}$$

Fonction de répartition

Propriétés d'une fonction de répartition

1. F(x) est définie pour tout réel x
2. On a toujours $0 \leq F(x) \leq 1$
3. Limites : $F(-\infty)=0$ et $F(+\infty)=1$
4. F(x) est non-décroissante : si $x \leq y$ alors $F(x) \leq F(y)$

Fonction de répartition

- **Remarque :** lorsque X est une v.a. continue, alors on a :

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) =$$
$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Lorsqu'on dispose de la forme analytique de F, cette formule est utilisée pour déterminer la probabilité que X appartienne à un intervalle [a,b]

Fonction de répartition

Exercice d'application

La vie utile d'une certaine composante d'une pièce électronique est décrite par la fonction suivante :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{18} & 0 \le x \le 6 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

où x est exprimé en centaines d'heures.

a) Prouver que l'on a bien une fonction de densité ;

b) Trouver la fonction de répartition ;

c) Calculer : $P(X \le 2)$; $P(X > 4)$ et $P(2 \le X \le 4)$.

Fonction de répartition

Réponse

a) Prouver que l'on a bien une fonction de densité ;

Pour répondre à cette question il suffit de vérifier les deux points suivants :

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in IR$ ⟶ On peut vérifier facilement que $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{6} f(x)\,dx + \int_{6}^{+\infty} f(x)\,dx =$$

$$= 0 + \left[\frac{x^2}{36}\right]_0^6 + 0 = 1$$

Fonction de répartition

Réponse …

c) Trouver la fonction de répartition ;

F(x) est déterminée en appliquant la formule suivante :

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ \dfrac{x^2}{36} & 0 \le x \le 6 \\ 1 & x \ge 6 \end{cases}$$

Fonction de répartition

Réponse …

d) Calculer : $P(X \leq 2)$, $P(X > 4)$ et $P(2 \leq X \leq 4)$.

1. $P(X \leq 2) = F(2) = \frac{2^2}{36} = \frac{1}{9}$

2. $P(X > 4) = 1 - F(X \leq 4) = 1 - F(4) = 1 - \frac{4^2}{36} = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$

3. $P(2 \leq X \leq 4) = F(4) - F(2) = \frac{4^2}{36} - \frac{2^2}{36} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

Paramètres de position et de dispersion

L'espérance mathématique

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx$$

La variance et l'écart type

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = E\left[X^2\right] - E[X]^2 = E\left[(X-\mu)^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx$$

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Paramètres de position et de dispersion

Exercice d'application

La vie utile d'une certaine composante d'une pièce électronique est décrite par la densité de probabilité suivante:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{18} & 0 \le x \le 6 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

où x est exprimé en centaines d'heures.

a) Calculer E[X] ;

b) Calculer la variance et l'écart type de X.

Réponse

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \frac{1}{18}\int_{0}^{6} x^2 dx = \frac{1}{18}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^6 = 4$$

Paramètres de position et de dispersion

Réponse …

$$\mathrm{Var}(X) = E\left[X^2\right] - E\left[X\right]^2 = E\left[X^2\right] - 16$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 . f(x)dx = \frac{1}{18}\int_0^6 x^3 dx = \frac{1}{18}\left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^6 = 18$$

$$\mathrm{Var}(X) = 18 - 16 = 2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{2}$$